使用基本 ACL 限制公司网络访问

1. 项目背景

Jan16 公司有开发部、市场部和财务部，各有计算机若干台、财务系统服务器 1 台，使用路由器 R2 进行局域网组建，并通过路由器 R1 连接至外部网络。出于数据安全的考虑，需要在路由器 R2 上进行访问控制。项目拓扑如图 1 所示。具体要求如下：

（1）要求财务系统服务器仅允许财务部进行访问；

（2）财务系统服务器仅在内网使用，不允许访问外部网络；

（3）测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

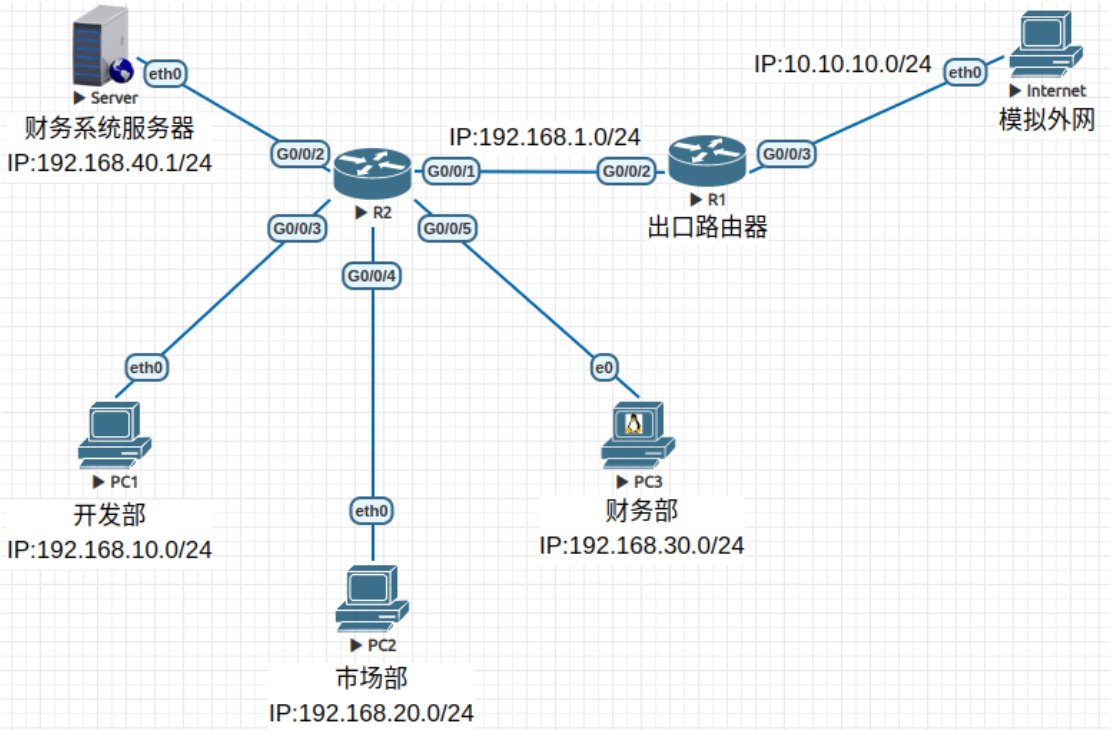


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Router --- Network OS 数量 2 台，Virtual PC (VPCS)数量 3 台，Linux --- Server OS 数量 1 台，Linux --- Host OS 数量 1 台；

2. 项目规划设计

路由器 R2 的访问控制策略主要是通过 ACL 访问控制列表对不同网段的 IP 地址段进行流量匹配控制。标准 ACL 可以对 IP 包进行源地址匹配，即检查通过 IP 包中的源地址信息，如果源地址与 ACL 中的规则相匹配，就执行放行或拦截的操作。为了让其它部门无法访问财务系统服务器，可以 R2 中配置匹

配财务部 IP 地址段、拒绝其他所有 IP 的 ACL，并在 G0/0/2 接口的 OUT 方向上应用；同时在添加拒绝财务部系统服务器 IP 地址段的 ACL，在 G0/0/1 接口的 OUT 方向上应用，组织财务部系统服务器访问外部网络。外部网络连接方面，R2 配置默认路由指向出口路由器。出口路由器可根据 ISP 接入方式采用对应的路由协议，这里不作描述。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器基础环境

（2） 配置基本 ACL 访问控制

（3） 配置各部门计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 VLAN 规划表

端口号	IP 地址段	用途
G0/0/3	192.168.10.0/24	开发部
G0/0/4	192.168.20.0/24	市场部
G0/0/5	192.168.30.0/24	财务部
G0/0/2	192.168.40.0/24	财务系统
G0/0/1	192.168.1.0/24	连接外部网络

表 2 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	G0/0/2	192.168.1.1/24
R1	G0/0/3	10.10.10.1/24
R2	G0/0/3	192.168.10.254/24
R2	G0/0/4	192.168.20.254/24
R2	G0/0/5	192.168.30.254/24
R2	G0/0/2	192.168.40.254/24
R2	G0/0/1	192.168.1.254/24
财务系统服务器		192.168.40.1/24
开发部		192.168.10.1/24
市场部		192.168.20.1/24
财务部		192.168.30.1/24

3. 项目实施

（1）配置路由器基础环境

配置路由器接口 IP 地址

```
Username:super
```

```
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]interface G 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R2]interface G 0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.40.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R2]interface G 0/0/3
[R2-GigabitEthernet0/0/3]ip address 192.168.10.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/3]quit
[R2]interface G 0/0/4
[R2-GigabitEthernet0/0/4]ip address 192.168.20.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/4]quit
[R2]interface G 0/0/5
[R2-GigabitEthernet0/0/5]ip address 192.168.30.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/5]quit
```

配置路由器默认路由

```
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

（2）配置路由器基础环境

配置路由器接口 IP 地址

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
```

```
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]int G0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.1.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]int G0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip add 10.10.10.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

配置路由器静态路由

```
[R1]ip route-static 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.1.254
[R1]ip route-static 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.254
[R1]ip route-static 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.1.254
[R1]ip route-static 192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.1.254
```

（3）配置基本 ACL 控制访问

在 R2 上配置 ACL 规则，允许数据包源网段为 192.168.30.0 的报文通过。将规则应用到 G0/0/2 的端口上。

```
[R2]acl 2000
[R2-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.30.0 0.0.0.255
[R2-acl-basic-2000]rule deny
[R2-acl-basic-2000]quit
[R2]int G0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]traffic-filter outbound acl 2000
[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

在 R2 上配置 ACL 规则，拒绝数据包源网段为 192.168.40.0 的报文通过。将规则应用到 G0/0/1 的端口上。

```
[R2]acl 2001
[R2-acl-basic-2001]rule deny source 192.168.40.0 0.0.0.255
[R2-acl-basic-2001]quit
[R2]int G0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]traffic-filter outbound acl 2001
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

（4）配置各部门计算机的 IP 地址

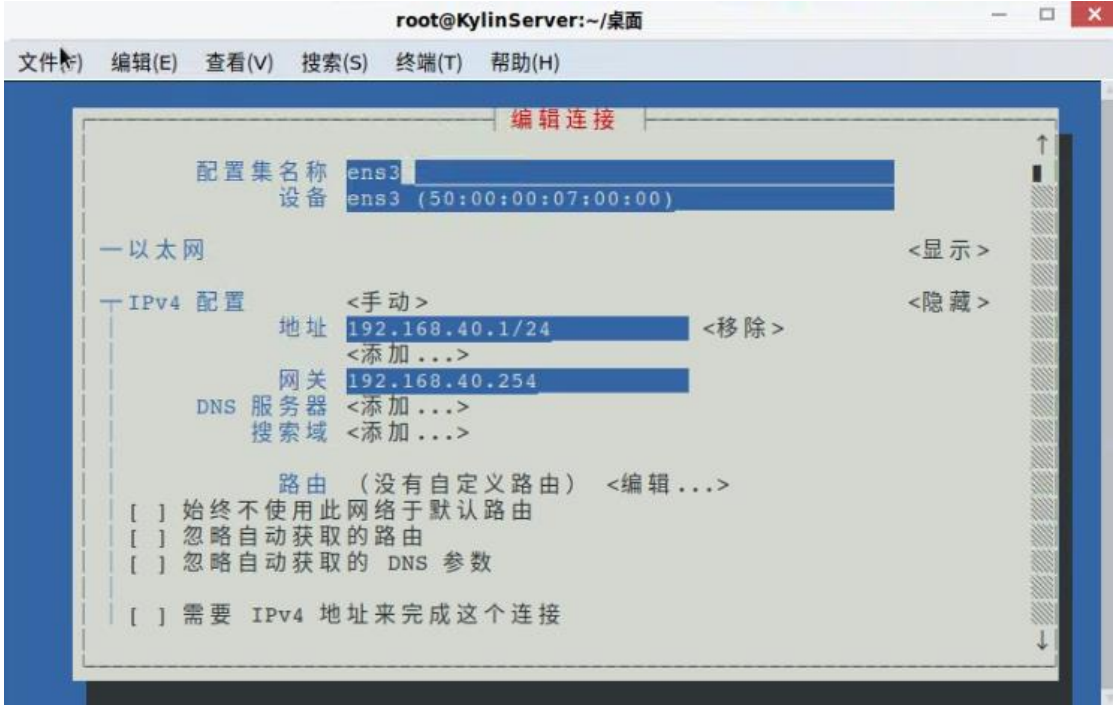


图 2 财务系统服务器 IP 配置图

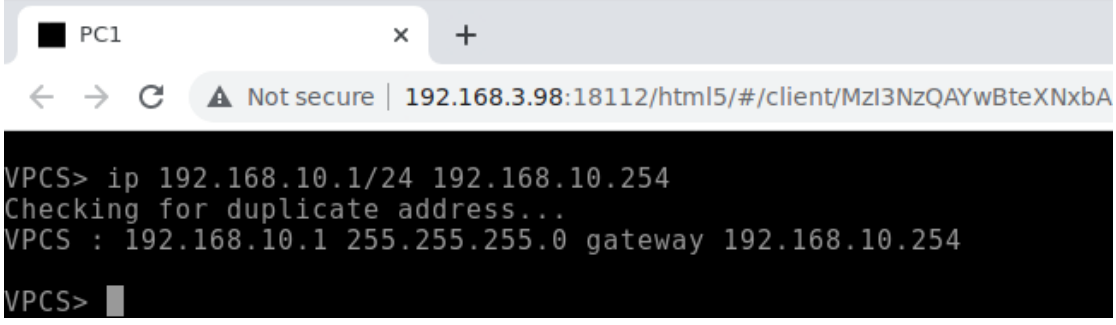


图 3 开发部 PC IP 配置图

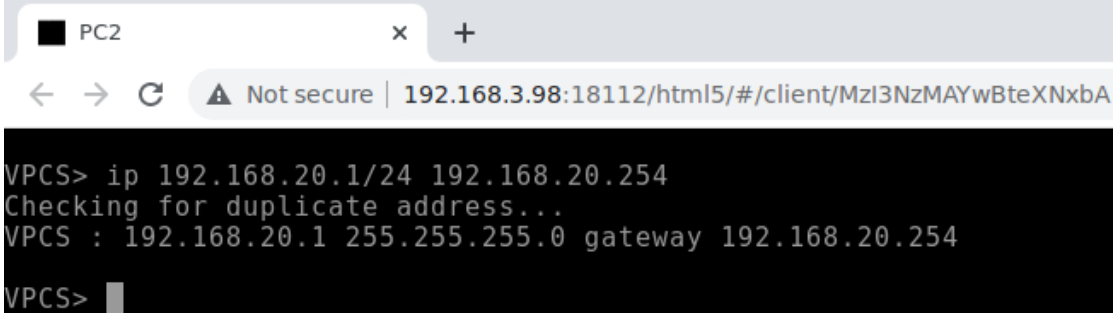


图 4 市场部 PC IP 配置图

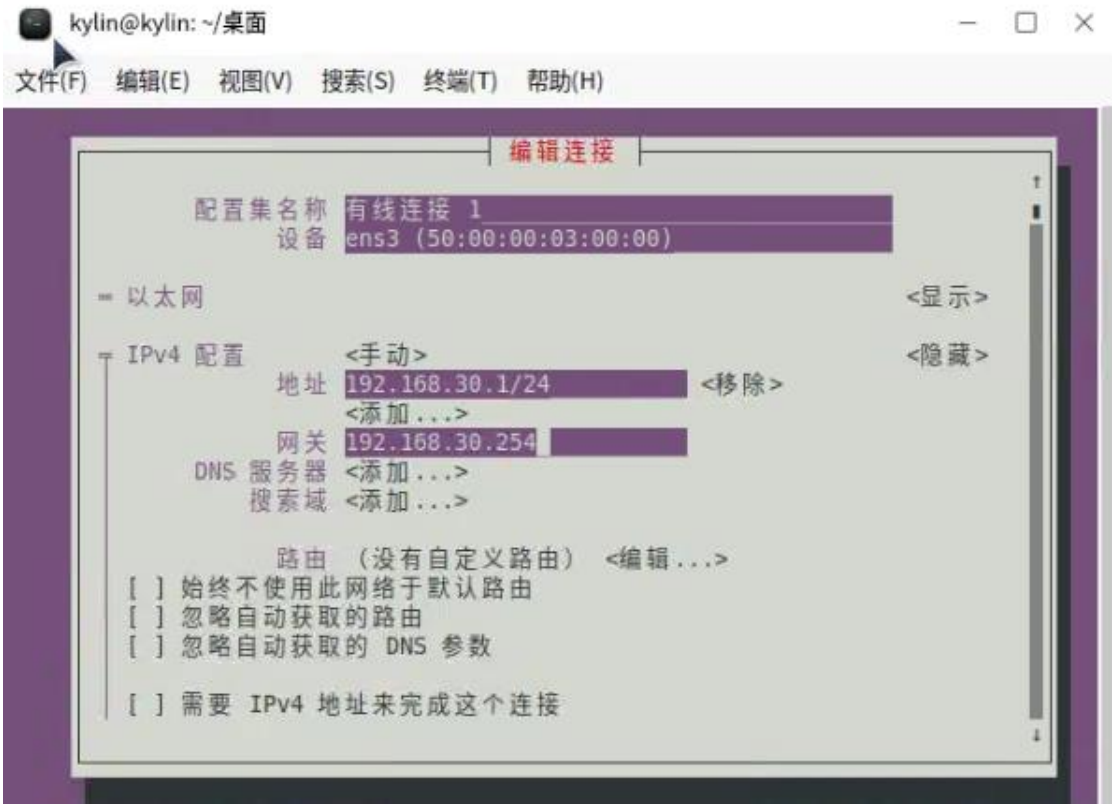


图 5 财务部 PC IP 配置图

4. 项目验证

（1）查看访问控制列表

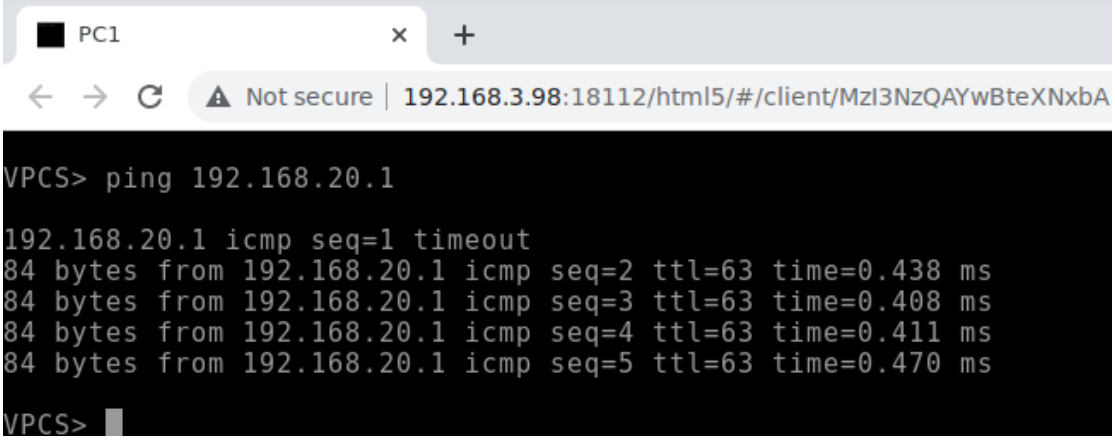
R2 的配置

```
[R2]dis acl all
 Total quantity of nonempty ACL number is 2

Basic ACL 2000, 2 rules
Acl's step is 5
 rule 5 permit source 192.168.30.0 0.0.0.255
 rule 10 deny

Basic ACL 2001, 1 rule
Acl's step is 5
 rule 5 deny source 192.168.40.0 0.0.0.255 (46 matches)
```

（2）测试各部门计算机的互通性

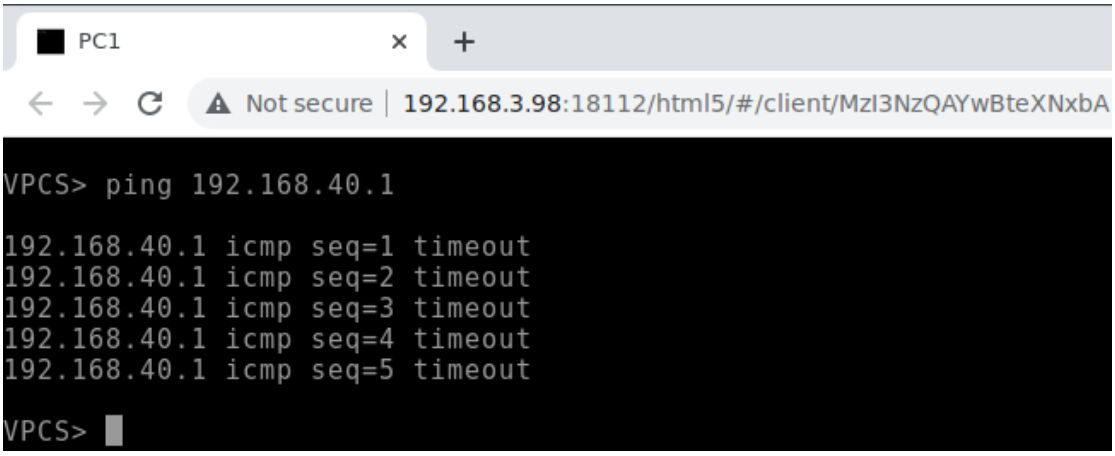
通过 Ping 命令，测试各部门内部通信息的情况。

使用开发部计算机 Ping 市场部及财务部的计算机:

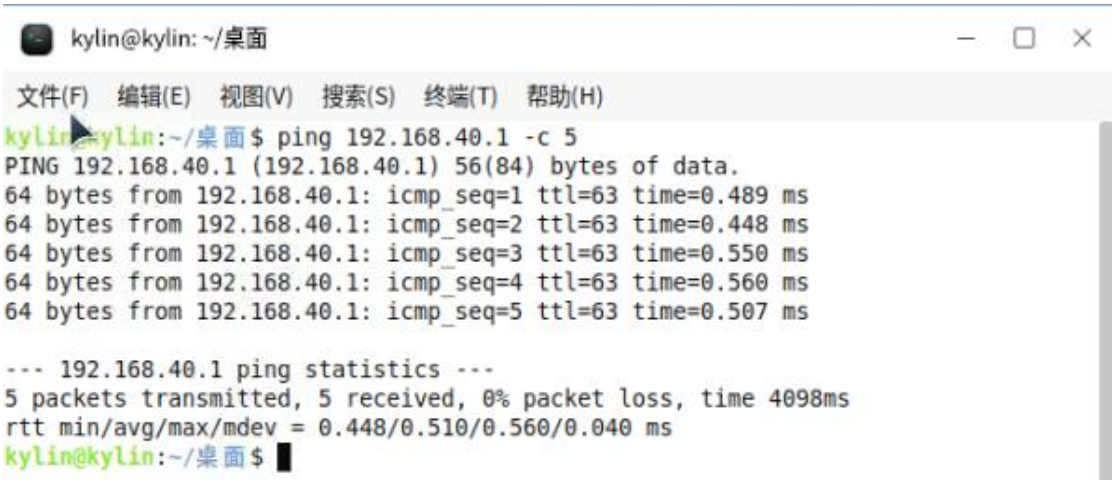


（3）测试各部门与财务系统的连接性

使用开发部的计算机 Ping 财务系统：



使用财务部的计算机 Ping 财务系统：

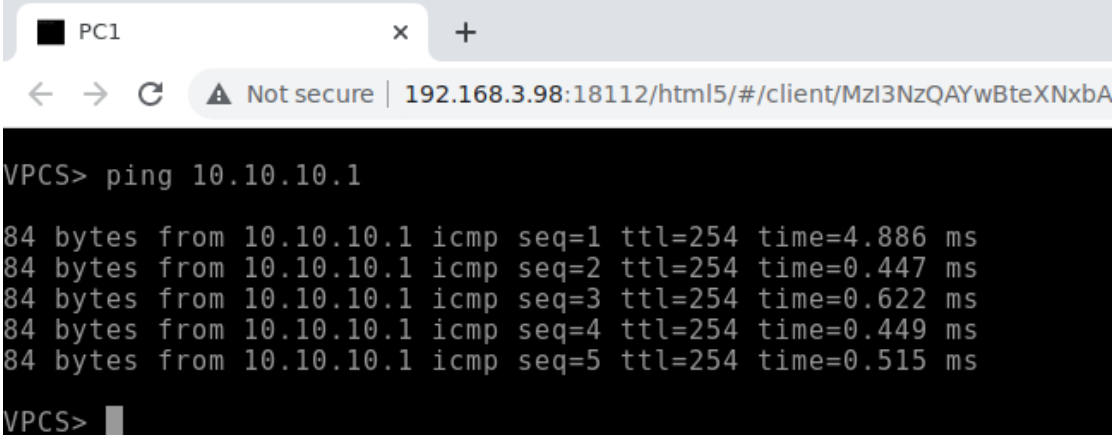


可以观察到其他部门无法连接到财务系统服务器上，唯有财务部可以连接到财务系统上。

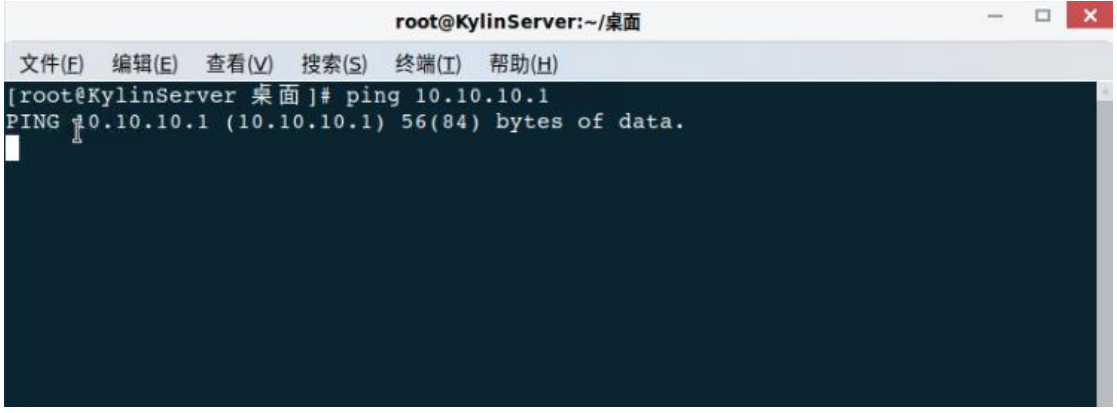
（4）测试外部网络的连通性

通过 Ping 命令，测试各部门 PC 及财务系统服务器是否能够访问外网。

使用开发部的计算机 Ping 外部网络：



使用财务系统服务器 Ping 外部网络：



可以观察到到其他部门均能访问外部网络，唯有财务系统服务器无法访问外部网络。